



1

**Cosas que podrían
reaccionar —
del sapo que anuncia
la lluvia
al sensor que percibe**

Robótica y sistemas embebidos

Módulo 1 · Fase MILC: Escucha · 3 h de
clase

Institución Educativa Sor María Juliana

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Metodología MILC · Apertura ancestral · Pensamiento computacional · Triángulo Dussel-Estoicismo-Florida

Producto: Tu **mapa de necesidades y sensores**: una lista de **necesidades reales** de tu entorno (casa, escuela, vereda) que un aparato *que percibe y actúa* podría atender, y al lado, **con cuál sensor del micro:bit** se alcanzaría cada una (luz, temperatura, movimiento, botones, brújula). Más **una necesidad elegida y afinada**: qué debe **percibir** el aparato y qué debe **hacer** en respuesta —la semilla del prototipo que construirás en el módulo 3.

Apertura: Cosas que podrían reaccionar — del sapo que anuncia la lluvia al sensor que percibe

Saber ancestral

Para el pueblo Nasa —del Cauca y el sur del Valle— la naturaleza avisa, y hay que saber escucharla. El canto del **sapo** y de la **rana**, el paso del **colibrí**, ciertas **culebras**: los Nasa los reconocen como seres ligados a la energía de la **lluvia**; su aparición o su canto anuncia que el agua viene (Ulloa, 2011). No es superstición: es **lectura atenta de bioindicadores** —seres vivos que sienten el cambio del ambiente *antes* que nosotros y reaccionan, y que el pueblo aprendió a leer para decidir cuándo sembrar o cuándo resguardarse. Míralo de cerca: cada uno de esos seres es, en el fondo, un **sensor vivo**. Percibe un cambio del entorno (la humedad, la presión que trae la lluvia) y **reacciona** (canta, se mueve, aparece); y la comunidad, al **leer** esa reacción, actúa a tiempo. Un aparato robótico hace exactamente lo mismo con otros sensores: **percibe una señal del entorno y responde**. Pero antes de construir nada hay que aprender lo más difícil, lo que los Nasa dominan: **escuchar** el entorno, reconocer qué está pasando y qué pide respuesta. La máquina que percibe y actúa no empieza en un cable: empieza en una **pregunta**.

Saber contemporáneo

Un **sistema embebido** es un computador escondido dentro de un objeto que **percibe** su entorno y **actúa** sobre él —el que enciende la luz cuando entras, el que apaga la nevera al enfriar, el que abre la puerta al detectar tu mano. Todos tienen la misma anatomía de tres partes: **sensor** (percibe: luz, calor, movimiento) → **lógica** (decide con reglas) → **actuador** (hace: prende, suena, mueve). Y aquí está la buena noticia del **micro:bit**: **ya trae los sensores adentro**, sin cablear nada. Su matriz de 25 LED también **mide la luz**; incluye **sensor de temperatura**, **acelerómetro** (movimiento, agitar, caída, inclinación), **brújula** (dirección) y dos **botones**. Cada sensor es una forma de *escuchar* el mundo, como el sapo escucha la lluvia. Pero un buen investigador no empieza preguntando “¿qué puedo hacer con este sensor?” —eso es enamorarse del juguete. Empieza al revés, como el Nasa: **¿qué de mi entorno necesita ser atendido?**, y solo entonces *¿qué sensor lo alcanza?*. La técnica que sirve nace de una necesidad real, no de un aparato en busca de para qué.

Pregunta-puente

*El Nasa no leía al sapo por curiosidad: lo leía para **decidir a tiempo** qué hacer con su siembra; **¿qué necesidad de tu casa, tu escuela o tu vereda podría «escuchar» un aparato con sensores...** y qué haría en respuesta, para que sirva de verdad?*

Saber y saber hacer

Al terminar la sesión: (1) podrás **identificar** necesidades reales de tu entorno que un sistema que percibe y actúa podría atender; (2) sabrás **explicar** la anatomía sensor → lógica → actuador y qué percibe cada sensor del micro:bit; (3) podrás **aplicar** ese mapa relacionando cada necesidad con el sensor que la alcanza; (4) habrás **definido** una necesidad elegida: qué debe percibir tu aparato y qué debe hacer.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA	Formula preguntas investigables, produce evidencia con método y comunica hallazgos reconociendo sus límites (investigación estudiantil STEM, transversal 6°–11°)
Referentes	micro:bit · MakeCode · Continuidad con la unidad de 8° P2 (guías 8-2-1 a 8-2-10)
Producto final	Tu mapa de necesidades y sensores : una lista de necesidades reales de tu entorno (casa, escuela, vereda) que un aparato <i>que percibe y actúa</i> podría atender, y al lado, con cuál sensor del micro:bit se alcanzaría cada una (luz, temperatura, movimiento, botones, brújula). Más una necesidad elegida y afinada : qué debe percibir el aparato y qué debe hacer en respuesta —la semilla del prototipo que construirás en el módulo 3.

→ Arranca la línea de Robótica. Hoy no construyes nada todavía: aprendes lo que el Nasa domina y el ingeniero necesita —**escuchar el entorno** para descubrir qué necesidad podría atender un aparato que percibe y actúa.

Ruta MILC: así vamos a aprender

1

Escucha
Observo, escucho
y pregunto.

2

Sistematización
Pensamiento
computacional.

3

Praxis
Construyo y aplico.

4

Evaluación
Reflexión liberadora.

→ Antes de pensar en aparatos, mira tu entorno con atención. Como el que lee al sapo: las necesidades ya están ahí, esperando que alguien las note.

Fase 1 · Escucha

Escena para escuchar

Actividad 1 · IDENTIFICA — Detective de necesidades (40 min · individual + grupo). **Momento A (10 min) — El caso del sapo.** El profe cuenta cómo los Nasa leen al sapo, la rana y el colibrí como señales de lluvia, y pregunta: *¿qué es un «sensor vivo» y cómo la comunidad actúa al leerlo?*. **Momento B (15 min) — Safari de necesidades.** Cada quien recorre con la mente su casa, su escuela y su vereda buscando **molestias, riesgos o desperdicios** que un aparato *que percibe y actúa* podría atender: “la puerta del corral queda abierta y no nos damos cuenta”, “el tanque se rebosa”, “la abuela no oye el timbre”, “dejamos la luz prendida”. Anota **mínimo 6**. **Momento C (15 min) — Necesidad vs capricho.** En grupo, separen las que **le sirven a alguien de verdad** de las que son solo “sería chévere”. **En el cuaderno:** tus 6+ necesidades + la marca de cuáles son reales y a quién le sirven.

- ☐ Puedo explicar qué es un «sensor vivo» con el ejemplo del sapo Nasa.
- ☐ Anoté al menos 6 necesidades reales de mi entorno.
- ☐ Separé las necesidades que le sirven a alguien de los caprichos.

Lo que va al cuaderno (Actividad 1 · IDENTIFICA). Título: «Actividad 1 — Detective de necesidades».

Formato: lista de 6+ necesidades del entorno + a quién le sirve cada una + la marca «real / capricho».

Extensión: 10 líneas. **Sabes que terminaste cuando** puedes señalar una necesidad que le importa a una persona concreta (no a ti por diversión).

→ Ya tienes necesidades detectadas. Ahora aprende con qué se perciben: la anatomía sensor → lógica → actuador y los sensores que el micro:bit trae adentro.

Fase 2 · Sistematización con pensamiento computacional

Cuatro pilares aplicados al tema

Actividad 2 · EXPLICA — Con qué se escucha el mundo (65 min · grupo + individual). Ya tienes necesidades. Ahora aprende la **anatomía** de un aparato que percibe y actúa, y **qué percibe cada sensor** del micro:bit —sus «sentidos» integrados.

Pilar	Aplicación al tema
1. Descomposición	Pilar 1 — Sensor → lógica → actuador: la anatomía de todo. Desde una puerta automática hasta un satélite, todo sistema que reacciona tiene tres partes . El sensor percibe una señal del entorno (hay luz, hace calor, algo se movió) —es el oído, el ojo, el tacto del aparato. La lógica decide qué hacer con esa señal, comparándola con una regla (<i>si está oscuro, entonces...</i>). El actuador hace algo visible: prende un LED, suena, muestra un ícono, mueve un motor. Quítale cualquiera de las tres y deja de funcionar: un sensor sin lógica no decide, una lógica sin actuador no hace, un actuador sin sensor no sabe cuándo. El sapo Nasa tenía las tres: piel que siente (sensor), instinto que decide (lógica), canto que avisa (actuador).
2. Reconocimiento de patrones	Pilar 2 — Los sentidos del micro:bit vienen adentro. La gran ventaja para investigar sin presupuesto: el micro:bit ya trae sensores , sin cablear ni comprar nada. Luz: su matriz de 25 LED, además de mostrar, <i>mide</i> la luz que le llega. Temperatura: siente el calor del ambiente. Acelerómetro: detecta <i>movimiento, agitar, caída e inclinación</i> —sabe si lo mueves, lo volteas o se cae. Brújula: conoce la <i>dirección</i> (norte, campo magnético). Botones A y B: reciben la orden de una persona. Pines: permiten el tacto y conectar sensores externos si algún día hicieran falta. <i>Cada uno es una forma de escuchar el mundo</i> , como el pueblo Nasa lee distintas señales: el sapo para la lluvia, el viento para la tormenta, las estrellas para el tiempo.
3. Abstracción	Pilar 3 — Empieza por la necesidad, no por el sensor. Este es el error que separa al ingeniero del que juega. El principiante dice: <i>“tengo un acelerómetro, ¿qué hago con él?”</i> —y termina con un aparato que no le sirve a nadie. El investigador hace lo contrario, como el Nasa: parte de una necesidad real (<i>“hay que saber si la puerta del corral quedó abierta”</i>) y después busca qué sensor la alcanza (<i>“el acelerómetro puede sentir si la puerta se movió”</i>). La necesidad manda; el sensor obedece. Un aparato nace bien cuando responde a una pregunta del entorno, y nace mal cuando es un juguete buscando para qué.
4. Algoritmo conceptual	Pilar 4 — Cruzar necesidad y sensor: el mapa. La herramienta de hoy es una tabla de dos columnas: a la izquierda, la necesidad; a la derecha, qué sensor la percibiría y qué haría el actuador . Ejemplos: <i>“dejamos la luz prendida de día”</i> → sensor de luz + actuador que <i>avisa</i> cuando hay luz de sol y una lámpara encendida. <i>“el tanque se rebosa”</i> → sensor (con pines) + actuador que <i>suen</i> a. <i>“la puerta del corral quedó abierta”</i> → acelerómetro + actuador que <i>muestra alerta</i> . Algunas necesidades no las alcanza el micro:bit solo —y reconocerlo también es parte del mapa. <i>Ese cruce honesto entre lo que se necesita y lo que el aparato puede es el corazón del diseño.</i>

Sensor → lógica → actuador + sentidos del micro:bit

Anatomía: sensor (percibe) → lógica (decide con una regla) → actuador (hace). Quita una y deja de funcionar.

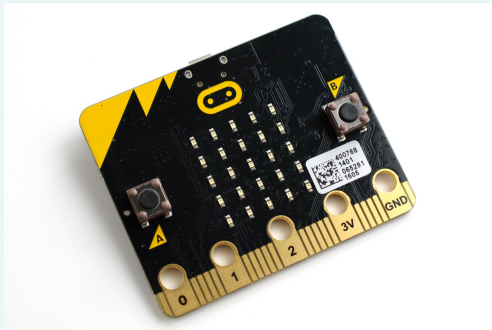
Sensores del micro:bit (sin cablear): luz (matriz LED) · temperatura · acelerómetro (movimiento/caída/inclinación) · brújula (dirección) · botones A/B · pines (tacto).

Regla de oro: primero la necesidad, después el sensor. La necesidad manda.

Mapa: tabla necesidad → sensor que la percibe → actuador que responde.

Errores comunes y su corrección

Errores al empezar un proyecto de robótica (y cómo evitarlos). (1) *Enamorarse del sensor* — «tengo el acelerómetro, algo haré»; **parte de la necesidad**, no del aparato. (2) *Olvidar el actuador* — percibir sin hacer nada no es un sistema; define **qué acción visible** responde. (3) *Necesidad-capricho* — «que titile bonito» no le sirve a nadie; busca una necesidad con **dueño**. (4) *Pedirle al micro:bit lo que no puede* — no todo sensor existe integrado; reconocer el **límite** es parte del mapa. (5) *Confundir sensor con actuador* — el sensor *entra* información, el actuador *saca* acción; no son lo mismo. (6) *Saltar a los bloques* — todavía no se programa; hoy se **escucha y se mapea**. El código llega en el módulo 3.

**Sus «sentidos» vienen adentro (sin cablear):**

■ luz	la matriz de LED mide cuánta luz hay
■ botones A y B	la orden de una persona
■ temperatura	el calor del ambiente
■ acelerómetro	movimiento, agitar, caída
■ brújula	la dirección (campo magnético)
■ pines (0–GND)	tacto y sensores externos

El micro:bit ya trae con qué **percibir** el mundo, sin cablear nada. La pregunta del investigador no es «¿qué sensor tengo?», sino «¿qué de mi entorno necesita ser percibido?».

Los sentidos del micro:bit vienen adentro, sin cablear: luz, temperatura, movimiento, dirección y tacto. Foto: Gareth Halfacree, vía Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0).

Lo que va al cuaderno (Actividad 2 · EXPLICA). Título: «Actividad 2 — Con qué se escucha el mundo».

Formato: 3 bloques. Bloque A: el esquema sensor → lógica → actuador con un ejemplo cotidiano. Bloque B: la lista de sensores del micro:bit y qué percibe cada uno. Bloque C: 2 necesidades tuyas ya cruzadas con su sensor y su actuador. **Extensión:** 1 hoja. **Sabes que terminaste cuando** podrías explicarle a alguien **por qué se empieza por la necesidad y no por el sensor**.

→ Ya sabes qué percibe cada sensor. Es hora de **cruzar** tus necesidades con los sensores y elegir una: qué debe percibir tu aparato y qué debe hacer.

Fase 3 · Praxis con pensamiento computacional

Construyendo el producto con los cuatro pilares

Actividad 3 · APLICA — Arma tu mapa y elige tu necesidad (45 min · individual + parejas). Hora de cruzar todo. Vas a convertir tus necesidades en un **mapa de necesidad** → **sensor** → **actuador**, y a **elegir una** para afinarla: la semilla del prototipo del módulo 3.

Pilar	Aplicación al producto
Descomposición	Paso 1 — Llena el mapa (15 min). Toma tus 6+ necesidades de la Actividad 1 y arma la tabla de tres columnas : <i>Necesidad · Qué sensor la percibe · Qué haría el actuador</i> . Sé concreto: no «un sensor», sino <i>cuál</i> (luz, temperatura, acelerómetro, botón). Si una necesidad no la alcanza el micro:bit solo, escríbela igual y márcala “ <i>necesita sensor externo</i> ” —ese reconocimiento vale.
Patrones	Paso 2 — Prueba el «test del sapo» (10 min). Por cada fila, pregúntate como el Nasa: <i>¿esto responde a una necesidad real, con dueño, o es un capricho bonito?</i> . Tacha las de capricho. De las que quedan, marca la que más le importa a una persona concreta (tu abuela, tu vereda, tu curso). Esa es tu candidata.
Abstracción	Paso 3 — Afina tu necesidad elegida (15 min). Escríbela en el formato del ingeniero : “ <i>El aparato debe PERCIBIR ____ (qué señal, con qué sensor) y, cuando ____ (la regla), debe HACER ____ (qué acción visible)</i> ”. Ejemplo: “ <i>debe percibir la luz con el sensor de luz y, cuando haya sol Y la lámpara siga encendida, debe mostrar una alerta</i> ”. Esa frase es el plano de tu prototipo : en el módulo 2 la volverás pseudocódigo, en el 3 la construirás.
Algoritmo de armado	Paso 4 — Dibuja el sistema (5 min). Haz un dibujo simple de tres cajas — sensor → lógica → actuador — con tu necesidad: qué entra por el sensor, qué regla decide, qué sale por el actuador. Un dibujo que cualquiera entienda de un vistazo. <i>Si no puedes dibujarlo, todavía no está claro; afínalo hasta que sí.</i>

Antes de cerrar tu mapa

- ☐ Mi tabla cruza cada necesidad con un sensor concreto y un actuador.
- ☐ Marqué qué necesidades no alcanza el micro:bit solo (y no las borré).
- ☐ Pasé el «test del sapo»: mi necesidad elegida le sirve a una persona concreta.
- ☐ Escribí mi necesidad en formato PERCIBIR → REGLA → HACER.
- ☐ Dibujé el sistema en tres cajas (sensor → lógica → actuador).
- ☐ Sé cuál es la semilla de mi prototipo para el módulo 3.

Plantilla de trabajo

Plantilla del mapa. *Tabla*: Necesidad · Sensor que la percibe · Actuador que responde · ¿A quién le sirve?.

Necesidad elegida (formato ingeniero): debe PERCIBIR ____ (sensor ____), y cuando ____ (regla), debe HACER ____ (acción).

Dibujo: [sensor] → [lógica: la regla] → [actuador].

Lo que va al cuaderno (Actividad 3 · APLICA). Título: «Actividad 3 — Mi mapa de necesidad y sensor».

Formato: la tabla necesidad → sensor → actuador + el «test del sapo» aplicado + la necesidad elegida en formato PERCIBIR/REGLA/HACER + el dibujo de tres cajas. **Extensión**: 1 hoja. **Sabes que terminaste cuando** tu necesidad elegida dice claramente qué percibe, con qué regla decide y qué hace.

→ *El producto no es un aparato todavía: es un **mapa de necesidades y sensores** y una necesidad afinada. Sin eso, construir es enamorarse del juguete.*

Producto de la sesión

Mapa de necesidades y sensores + una necesidad afinada (semilla del prototipo).

Criterios de calidad

(1) La tabla cruza cada necesidad con un sensor concreto del micro:bit y un actuador. (2) Están marcadas las necesidades que el micro:bit no alcanza solo (no se ocultan). (3) La necesidad elegida le sirve a una persona concreta (pasó el «test del sapo»). (4) La necesidad está escrita en formato PERCIBIR → REGLA → HACER. (5) Hay un dibujo del sistema en tres cajas (sensor → lógica → actuador).

→ *Antes de cerrar, prueba tu necesidad elegida: ¿de verdad le sirve a alguien, o solo es «lo que se puede hacer con el sensor»?*

Fase 4 · Evaluación liberadora — cinco dimensiones

Sentido de la evaluación

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones. Completa cada frase iniciada:

Dimensión	Mi respuesta (frame starter)	Algo que descubrí
1. Personal	Lo que más cambió en mí fue _____	_____
2. Emocional	La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____	_____
3. Ciudadana	En democracia esto importa porque _____	_____
4. Local (Cartago)	En mi barrio sería útil para _____	_____
5. Intergeneracional	A mi abuela/abuelo le diría _____	_____

Para la próxima sustentación. Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

→ *Cerramos con 3 voces que te ayudan a entender por qué la buena técnica empieza escuchando una necesidad real, no luciendo un aparato.*

Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

Dussel · lente del nosotros

“El otro se revela realmente como otro...como el pobre, el oprimido; el que, a la vera del camino, fuera del sistema, muestra su rostro sufriente y sin embargo desafiante: «¡Tengo hambre!, ¡tengo derecho a comer!»”

Dussel dice que el otro se revela reclamando una necesidad. Un aparato que sirve nace de escuchar ese reclamo: la abuela que no oye el timbre, el corral que queda abierto, el tanque que se rebosa. **La técnica que empieza en una necesidad real —la del otro, no la de mi lucimiento— es técnica al servicio de la vida.** Enamorarse del sensor es hablar solo; escuchar la necesidad es dejar que el otro hable primero.

¿Mi idea responde al reclamo real de alguien, o a mis ganas de lucir un aparato?

Estoicismo · Marco Aurelio · Meditaciones VII, 47 (c. 175 d.C.) · cuidado interior

“Contempla las evoluciones de los astros y piensa al mismo tiempo que evolucionas con ellos; y reflexiona continuamente cómo los elementos cambian unos en otros.”

Marco Aurelio pide mirar el mundo **poniéndote adentro**, como parte de lo que observas. Antes de construir cualquier aparato, la fase de *escucha* pide justo eso: mirar tu entorno con atención —la casa, la escuela, la vereda— hasta **ver las necesidades que estaban ahí y nadie notaba**. El Nasa que lee al sapo no mira desde afuera: está adentro del mismo mundo que el sapo anuncia. **Percibir bien es el primer acto técnico, y es un acto de atención.**

¿Miro mi entorno con la atención suficiente para notar lo que otros pasan por alto?

Floridi · lente de la infoesfera

“Somos organismos informacionales —inforgs— que compartimos un entorno global hecho, en última instancia, de información: la infoesfera.”

Floridi dice que vivimos rodeados de información. Un sensor es, precisamente, una **puerta** por la que un pedazo del mundo —la luz, el calor, el movimiento— se vuelve *información* que un aparato puede usar para decidir. Percibir es transformar mundo en dato. **Cuando eliges qué sensor poner, decides qué parte del entorno vas a dejar entrar** a la máquina; por eso empezar por la necesidad, y no por el sensor, decide qué mundo va a «escuchar» tu aparato.

¿Qué parte de mi entorno estoy dejando que mi aparato perciba, y por qué esa y no otra?

Compromiso final

Criterio	Lo logré	En proceso	Necesito apoyo
Comprensión del tema	Explico ideas centrales con mis palabras.	Reconozco ideas pero falta precisión.	Necesito repasar conceptos base.
Pensamiento computacional	Apliqué los 4 pilares al diseñar mi producto.	Apliqué algunos pilares.	Necesito releer la fase 2.
Aplicación y producto	Mi producto cumple los criterios y se puede revisar.	Producto funcional con ajustes pendientes.	Aún en construcción.
Reflexión 5 dimensiones	Respondí cada dimensión con honestidad.	Respondí algunas con detalle.	Mis respuestas son muy generales.
Triángulo de pensamiento	Conecté las 3 voces con mi trabajo real.	Conecté al menos una.	No relaciono las voces con mi proceso.

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:

Cita de despedida · Marco Aurelio

“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”
Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo:

Fecha: _____ Curso/grupo: _____

Mi firma: _____

Para la próxima sesión. Dos cosas. **(1) Valida tu necesidad con su dueño:** habla con la persona a quien le serviría tu aparato (tu abuela, alguien de tu casa o tu vereda) y pregúntale si **de verdad** le ayudaría y cómo lo usaría. Anota lo que te diga —quizás cambie tu idea, y eso es bueno: es escuchar de verdad. **(2) Observa un sistema que ya percibe y actúa:** busca en tu día un aparato que reaccione al entorno (una puerta automática, una luz con sensor, un carro que pita al retroceder) e identifica sus tres partes: *¿qué percibe (sensor)? ¿qué regla decide? ¿qué hace (actuador)?*. **Trae:** tu necesidad elegida afinada (ya validada con su dueño) y el análisis de ese sistema. *En el módulo 2 vas a bajar tu necesidad a pseudocódigo y diagrama de flujo —la lógica antes que los bloques—, y en el 3 la construirás en MakeCode. El sapo ya te enseñó lo más difícil: escuchar antes de actuar.*